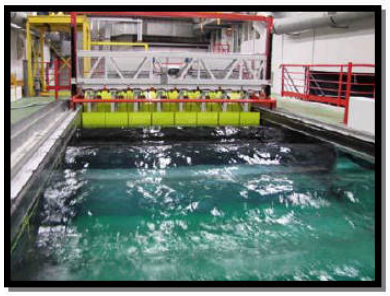
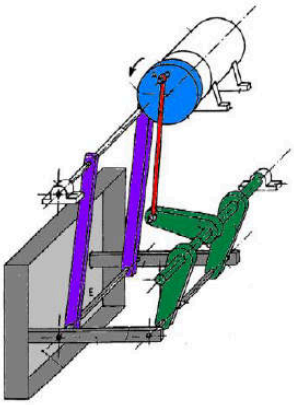
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

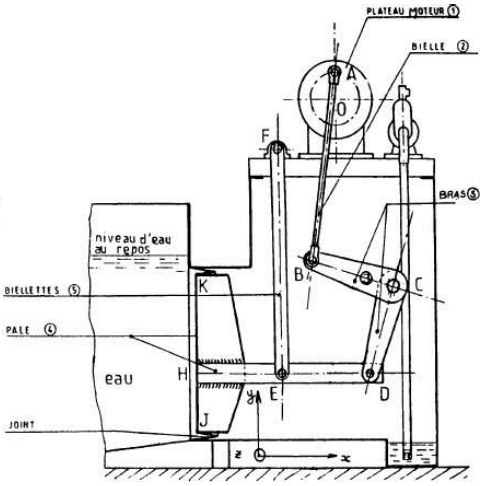
BATTEUR À HOULE

1 Mise en situation

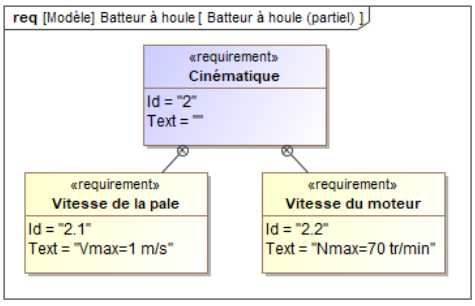
Le batteur à houle est un mécanisme générant des vagues dans certaines piscines simulant les houles maritimes.







La rotation continue du plateau moteur **1** provoque par l'intermédiaire de la bielle **2** la rotation alternative du bras **3** par rapport au bâti **0**. La pale **4**, liée au bras **3** en D, a donc aussi un mouvement alternatif.



2 Travail demandé

Question 1 Déterminer graphiquement la vitesse en K de la pale **4** par rapport au bâti **0** ($\overrightarrow{V_{K\in 4/0}}$) afin de vérifier que l'exigence 2.1 est bien validée dans cette position.

On donne : $\left\|\overrightarrow{OA}\right\| = a = 10\,\text{cm}$ (échelle des vitesses conseillée : $1\,\text{cm} \leftrightarrow 0{,}5\,\text{m.s}^{-1}$).

